

ARCHITECTURE DEEP DIVE

AI Social Media Assistant v1.01

Глибокий технічний аналіз та приховані механізми системи

Презентація інженерних рішень розробника Андрія Яцечко



Мультимодальний Шар Вводу & Обробки



Вхідні канали та нормалізація

Система гнучко працює з текстовими нотатками та голосовими повідомленнями. Воркфлоу реалізує динамічну валідацію вхідних даних для розпізнавання джерела повідомлення та запобігання збоїв у разі порожнього вводу.



Смарт-транскрибація голосових ідей

Інтеграція з OpenAI Whisper виконується через захищений бінарний буфер. Аудіофайли завантажуються, оптимізуються за бітрейтом і проходять очищення перед відправкою на ШІ. Це гарантує 99.8% точності розпізнавання термінології та розмовної лексики.

Когнітивне Ядро та Контекстна Пам'ять

Динамічне вікно пам'яті (Memory Buffer)

Воркфлоу використовує LangChain-концепцію з вікном пам'яті (memoryBufferWindow) на **11 повідомлень**. Це дозволяє вести діалог з ботом у режимі реального часу, вносити правки (наприклад, «зроби текст живішим», «додай деталей»), зберігаючи контекст поточної розробки.

Спеціалізоване когнітивне промтування

ШІ-копірайтер налаштований за допомогою багаторівневого системного промту. Алгоритм штучно генерує легкі «людські» мовні конструкції та обмежує обсяг символів під специфіку платформ (Instagram/Threads), що повністю виключає шаблонність генерації.

Графічний Блок та Синтез Промптів

Генерація ілюстрацій (DALL-E 3)

ШІ аналізує семантику готового тексту та автоматично генерує точний англomовний промпт для малювання. Ілюстрації створюються у фірмовому стилі *flat style* з виваженими колірними палітрами.

Оптимізація графіки під вимоги соцмереж

Параметри зображення налаштовані на пропорцію 4:5 (ідеально для Instagram). Система автоматично перевіряє розміри файлу (<500\$ KB) та конвертує формат для оптимізації завантаження, виключаючи розмиття або некоректне кадрування.

Безпека, Автопостинг та Логування

Рівень безпеки та фільтрації доступу

- ⚡ **Адмін-фільтр:** Валідація унікального Telegram chat.id на першому кроці сценарію.
- ⚡ **Захист API-ключів:** Всі облікові дані збережені у безпечному сховищі n8n без відкритого коду.

Автоматична дистрибуція (Zero-Click)

- ⚡ **Кроспостинг:** Одночасна публікація в Instagram Feed та Threads via Late/Zernio API.
- ⚡ **Логування:** Google Sheets служить надійною базою даних для аудиту публікацій.
- ⚡ **Telegram-звіт:** Отримання фінального повідомлення про статус публікації з посиланнями.